

2026 年第八屆
全球校園人工智能算法精英大賽
算法創新賽
(AI+學科交叉)
技術報告

團隊名稱：一起搞事情

參賽編號：AIC-2026-21740176

作品名稱：LearnLab 跨學科智能學習平台

日期：2026 年 10 月

TOC \o "1-3" \h \z \u 作品简介	2
一、项目概述	错误!未定义书签。
(一) 项目背景与意义	错误!未定义书签。
(二) 赛题方向定位	错误!未定义书签。
三、附录	错误!未定义书签。

作品简介

新工科课堂有三个老问题：学生基础参差却共用一份教案，实验设备有限且试错成本高，C 语言、电路、嵌入式三门课各教各的。LearnLab 用 12 个教育智能体协作应对：五层算法（IRT 测量→BKT/GKT 建模→FSRS 记忆→MAB 决策→大模型解释）为每个学生计算个性化学习路径与资源，浏览器端 MNA 电路仿真让实验随时随地零成本开展、AI 叠加故障诊断，并打通“编程思维→电路建模→嵌入式实现”跨课程链路。质量上有硬口径：算法专项断言 116 项全部通过，210 个路由冒烟 0 崩溃，24 个页面零 JS 错误；学生前后测对照试点正在进行。系统已在腾讯云上线（www.dreamlast.cn），机制可复用至同类工科课程。

一、项目概述

（一）背景与意义

本项目全称“基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统（LearnLab）”，是新工科“计算机科学与技术 × 电子信息工程”跨学科 AI 学习平台，覆盖 C 语言程序设计、电路分析基础、STM32 嵌入式系统开发三门课程，由 2025 级马其瑞（队长，电子信息工程）、孙雨瑶（数据科学与大数据技术）、居欣月（遥感科学与技术）三名成员开发，分工见五（三）。

1. 行业痛点

新工科的课堂里有几个绕不开的问题，先从最常见的说起。

（1）同一门课，两类学生，一份教案。C 语言的课堂上有编程基础的学生，也有零基础的学生，但他们面对的是同一份 PPT、同一组练习：基础好的在“炒冷饭”，基础弱的在追赶，两头都不舒服。超星、智慧树这类传统 LMS 平台只负责把资料挂到网上，并不做个性化推荐。一对一辅导的价值在研究界早有定论：布

（二）字号：

（四）页面设置

鲁姆 1984 年提出的“2 Sigma 问题”指出，一对一辅导能把学生成绩分布提升约两个标准差（Bloom, 1984）；VanLehn（2011）的元分析进一步显示，智能辅导

系统的效果已经接近人类一对一辅导。剩下的难题是成本：一对一辅导的效果，普通院校的预算撑不起，也难以规模化。本作品要解决的，就是这个“效果与成本不可兼得”的问题。

(2) 实验室排队两小时，上手十分钟。电路分析、嵌入式系统这类课离不开动手，但实验室有开放时间限制、设备数量有限，学生想多练几遍排不上队；硬件实验还有试错成本，接错线可能烧掉元件，学生不敢放开试。电子信息专业的学生，人均能动手的实验时长远远达不到教学需求。

(3) 三门课各教各的，中间是断的。新工科强调“计算机+电子信息”的交叉融合，可课程体系仍把 C 语言、电路分析、嵌入式系统当三门孤立的课来讲。结果就是：学完 C 语言不知道位运算能用在寄存器配置上，学完电路分析也不清楚分压采样服务的是 ADC 采集。“编程思维→电路建模→嵌入式实现”这条链路，在传统教学里一直是断开的。

2. 学科发展现状与行业需求

- 教育部《新工科建设宣言》明确要求打破学科壁垒、推进交叉融合；
- 《教育数字化战略行动》推动人工智能赋能教育教学全环节；
- 嵌入式系统、物联网、智能硬件产业高速发展，市场急需“既懂编程又懂电路”的复合型人才。

3. 为什么传统信息化手段不够，必须用 AI

题库、教学视频、LMS 解决的是“内容怎么发出去”，下面几件事它们做不了：

- 个性化路径要按知识图谱和每个学生的认知状态实时计算，静态目录给不了；
- 课后答疑依赖教师人力，可学生遇到 Bug 的“黄金纠错期”只有 30 分钟，等不到答疑课；
- 传统仿真器只输出数值结果，答不了学生那句“为什么”；
- 上百名学生的薄弱点分布和趋势变化，靠教师手工分析不现实。

上面四件事分别落在语言理解、知识建模、数值计算与流程自动化上，正好是大模型、知识图谱、自适应算法与多智能体各自的能力范围。

(二) 核心目标

目标	学科环节	实现方式
个性化学习路径	自主学习	ADPP 自适应 DAG 路径 算法 + 6 维学习画像
智能辅导与错误诊断	教学实践	12 个 AI 智能体协作 + 苏格拉底式引导
虚拟实验实训	实验实训	浏览器端 MNA 电路仿真 + AI 故障诊断 + STM32 实验实训
跨学科链路打通	自主学习	跨课程知识关联 + 跨

学科综合路径 + 综合实战

项目

学情洞察与效果验证

教学管理

多因子趋势分析 + 试

点数据分析报告

二、需求分析

（一）学科专业界定

- 学科领域：计算机科学与技术（一级学科）+ 电子信息工程（一级学科）
- 专业方向：计算机科学与技术专业（C 语言程序设计）、电子信息工程专业（电路分析基础）、计算机/电子信息交叉方向（STM32 嵌入式系统开发）
- 核心环节：教学实践（教师备课/组卷/学情）、实验实训（电路仿真/故障诊断/嵌入式实验）、自主学习（个性化路径/AI 辅导/知识库）

（二）核心痛点梳理

1. 教学环节痛点

痛点	表现	传统方案局限
备课负担重	一位 C 语言教师面对 100-200 名学生，备课 2-4 小时、组卷 3-5 小时	手工制作，无法复用
学情滞后	依赖期中期末成绩，无 法实时掌握班级薄弱点	数据采集成本高
批改低效	作业批改 15-30 分钟/ 份	人力瓶颈

2. 实验实训环节痛点

痛点	表现	传统方案局限
设备受限	实验室开放时间有限、 设备数量不足，无法随时练 习	硬件资源刚性约束
试错成本高	硬件实验接线错误可能 损坏器件，学生不敢反复尝	无虚拟化替代

试

反馈缺失

实验现象异常时，无人
解释“为什么”，学习停留在
操作层面

仿真器只给数值

3. 自主学习环节痛点

痛点

表现

传统方案局限

路径模糊

学生不清楚知识点依赖
关系，学习顺序混乱

统一课程目录

辅导缺失

课后遇 Bug 无人即时
解答，“黄金纠错期”（30 分
钟）错过

答疑课以“天”计

反馈延迟

练习无即时反馈，错误
理解固化

统一答案解析

上述痛点不是凭印象列的：前测问卷专设了“学习方式”与“学习中最大的困难”两道多选题（对应 2.3 自主学习痛点），随试点发放；试点的作答数据回收后，将以实测数字回填本节，与系统行为日志互相印证。

（三）AI 赋能需求（融合切入点）

AI 技术

解决的学科问题

落地功能（均已上线）

大语言模型

即时辅导缺失、实验反
馈缺失

苏格拉底式 AI 辅导、
AI 电路分析、C 代码错误诊
断

多智能体

教学流程碎片化

12 个教育角色智能体
（LangGraph 编排）覆盖备
课、学习、纠错、协作全流
程

知识图谱+自适应算法

个性化缺失、路径模糊

ADPP 自适应路径、跨课
程知识关联、每日个性化练
习

浏览器数值计算（MNA）

实验设备受限

零成本虚拟电路实验，

AI 叠加故障诊断

三大环节共 9 条痛点全部有已上线功能承接，不存在“分析了但没做”的需求；功能与数据流的验证口径见四（一），试点效果验证设计见六（三）。

三、解决方案设计

（一）系统架构设计

（二）技术选型依据

技术	选型理由（与学科需求对应）
React 18 + TypeScript	交互式实验实训界面（电路拖拽/仿真/可视化）需要高交互性能与类型安全
Ant Design 5	教育工具的企业级组件体系，信息密度优先
FastAPI + SQLAlchemy	异步高性能 API，支撑 WebSocket 流式辅导
LangGraph	多智能体编排框架，星型拓扑匹配教育角色体系
SQLite → PostgreSQL	开发/试点轻量部署，可平滑迁移
讯飞星火/DeepSeek 等多模型	5 家 LLM 统一接口 + 自动降级，教学场景成本可控

（三）核心技术模块

1. 多智能体协同（12 Agent，LangGraph 星型拓扑）

12 个智能体按教育角色划分：课程设计师（Supervisor）、画像师、路径规划师、资源生成师、辅导助手五个核心角色负责主链路；知识图谱构建师、思维溯源师支撑知识体系；错误捕捉师负责代码分析；项目拆解师、角色匹配师、协作督导、成果评估师覆盖团队协作场景。智能体之间走标准化的 AgentMessage 通信协议，并带有反思循环（执行-评估-修正，最多 3 次，由 REFLECTION_ENABLED 配置启用，评审演示时可现场开启）。

2. 五层教育算法闭环（学科问题解决新方法）

平台没有沿用“加权平均分 + 规则阈值”的老办法，而是搭了一套五层算法闭环：测量 → 建模 → 记忆 → 决策 → 解释。每层都有经典文献出处，工程实现全部自研。

测量 — IRT 认知诊断（小样本自动 1PL，数据充分可选 2PL；文献 3-5）：学生能力 θ 替代加权平均分，题目难度 b 替代人工 1-5 分级。

建模 — BKT + GKT 知识追踪 (pyBKT EM 估计, 文献 1-2; 可学习门控图卷积, 文献 6-7): 逐知识点掌握概率按学生时间留出评估, 指标可一键复现; 图结构让邻居知识点的掌握状态影响当前点, 传播增益 $w \geq 0$ 保证单调可解释。

记忆 — FSRS 间隔重复调度 (文献 9-11): 真实复习队列 + 记忆可提取性预警, 把艾宾浩斯遗忘曲线工程化。

决策 — Thompson Sampling 多臂老虎机 (文献 12-14): 用在三处——路径调整策略 (回炉/强化/加速/维持, 分数段候选集保底)、每日练习选题、资源匹配探索层。

解释 — LLM 教学化解释 (自研封装): 把上述算法的输出转述成学生能听懂的辅导语言。

这些算法不是摆出来看的演示件, 全部接进了业务链路。IRT θ 接入效果评估掌握度 ($\Phi(\theta) \cdot 100$ 百分位, `mastery_detail` 可溯源); IRT b 接入 ADPP 学习成本模型与资源匹配难度适配 (`difficulty_source` 可区分); GKT 负责路径上的掌握度传播; MAB 挂在路径调整、选题、匹配三条链路上, 收益还能闭环回传; FSRS 把到期知识点自动插到学习路径头部的复习阶段 (`review_source=fsrs_due` 可溯源)。算法状态同时注入 `tutor / error_catcher / resource_generator` 三处智能体的 `prompt` (`build_ai_engine_context` 共享构建, 静默降级)。趋势分析的 6 个因子权重不是人工拍的, 由历史数据学习得到 (L2 正则逻辑回归, 标签取随后一周是否掉队/中断), 输出掉队预警概率; 样本不足时回退人工先验。

3. ADPP 自适应 DAG 路径规划 (核心自研算法)

ADPP 的做法是把六样东西组合到一起: 关键路径法 (CPM)、BKT 掌握度、IRT 难度标定的六因子学习成本模型、加权拓扑排序、自适应阶段划分, 以及 Thompson Sampling 动态调整策略, 并扩展了跨课程依赖。举个实际的例子: 目标知识点是 STM32 定时器 PWM, 往前追前置依赖, 一路经过 C 语言的位运算、指针, 再往前是电路分析的电压波形, 系统据此生成一条真正跨学科的学习路径。

4. 浏览器端 MNA 电路仿真 (直流稳态 + RK4 暂态) + AI 故障诊断 (实验实训新范式)

- 并查集节点合并 (路径压缩+按秩合并) $\rightarrow$ MNA 方程组构建 $\rightarrow$ 列主元高斯消元, 全部计算在浏览器端完成, 不依赖后端;
- RK4 暂态分析: 电容/电感状态变量法 + 四阶 Runge-Kutta 积分, 输出充放电波形与稳态建立时间; 数值精度经解析解对照验证 (RC 指数充电、RL 升流、LC 振荡幅值/周期, 9/9 通过);
- AI 故障诊断实验: 3 个故障模板 (断路 $\times 2$ / 短路 $\times 1$, 错值以极端阻值注入实现), 学生观察异常测量后选择原因, 本地规则判定加 AI 评估 (原理讲解/排查方法);
- 和传统电路实验相比: 随时随地、零成本、AI 即时反馈。

5. 跨学科学习链路 (学科交叉核心创新)

- 9 条跨课程知识关联注入 (编程思维 $\rightarrow$ 电路建模 $\rightarrow$ 嵌入式实现);
- 学科元数据表 (`courses`): 学科领域、核心环节、交叉说明;
- 跨学科综合路径 + DAG 可视化 (按学科着色);
- 跨学科综合实战项目 (智能温控风扇: C 语言采样 $\rightarrow$ 分压电路 $\rightarrow$ PWM 调速)。

6. 防幻觉体系 (6 道防线)

输入过滤 $\rightarrow$ Prompt 加固 $\rightarrow$ 结构校验 $\rightarrow$ 代码校验 $\rightarrow$ 引用溯源 $\rightarrow$ LLM

自我纠错。其中①-⑤常驻主管线（`apply_guards` 规则守卫，零成本），⑥自我纠错随反思循环生效（`REFLECTION_ENABLED` 配置启用）。

7. 试点数据分析（应用效果验证基础设施）

学习行为、测验成绩、掌握度趋势、实验参与、功能使用五个维度的数据聚合后，可一键导出试点报告（Markdown），并支持班级对比（实验组 vs 对照组）。

（四）核心创新点

对照“学科问题解决新方法、教学科研新模式、AI 技术应用新场景”三个层面，本作品的创新点及与同类做法的对比：

层面	创新点	与同类做法的对比
学科问题解决新方法	五层教育算法闭环（IRT 测量→BKT/GKT 建模→FSRS 记忆→MAB 决策→LLM 解释）与 ADPP 跨学科 DAG 路径规划，把“学什么、先学什么”从教师经验判断变成按认知数据计算	主流 AI 学习产品把大模型直接当问答器，没有认知建模层，答不了“为什么给这个学生推这个知识点”；本作品每条推荐可溯源到算法状态（ <code>mastery_detail</code> 、 <code>difficulty_source</code> 等字段可查）
教学科研新模式	12 个教育角色智能体覆盖备课、学习、实训、纠错、协作、学情全流程；教师端实时学情与试点报告把期末“经验总结”变成过程性“数据研究”	传统 LMS 只负责内容分发，学情到期中考试才可见；市面智能辅导产品多聚焦单点答疑，不覆盖教学全环节
AI 技术应用新场景	浏览器端 MNA+RK4 电路仿真叠加 AI 故障诊断；跨课程知识关联（C 语言→电路→嵌入式）生成跨学科学习路径；综合实战项目贯通三门课	传统仿真器只输出数值结果，不解释异常原因；同类学习平台多作用于单一课程，缺少跨学科链路

三个层面的共同基础是 AI 技术与学科特色的深度适配：算法层全部选用教育测量与学习科学的经典模型（IRT/BKT/GKT/FSRS 均有明确文献出处）而非通用

推荐算法，内容层由电子信息工程专业成员把关学科正确性，场景层直接对应教学实践、实验实训、自主学习、教学管理四类真实环节。

四、方案可行性

（一）技术可行性

全栈技术都是工业级开源方案（React / FastAPI / LangGraph），没有用不可控的黑盒组件。算法部分（ADPP 路径规划、IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层算法引擎、趋势权重学习器、MNA+RK4 电路求解器）全部源码在仓库内，公式与文献出处见附录参考文献。

团队技术能力与这套技术栈是对口的：队长为电子信息工程专业，课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，独立完成后端 39 个 API 模块与五层算法引擎的实现；全栈代码、测试脚本与部署运维均由团队自己完成（分工见五（三）），不存在“方案写得出来、代码拿不出来”的脱节。

测试方面，所有可复现脚本随仓库交付：算法层专项断言 **116 项全部通过**（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索/安全与接线加固）；API 全链路冒烟 38 项（用演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器）；后端 **210 个路由 0 崩溃**，AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项全部通过；前端 E2E 49 个用例（7 个文件），MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照教科书解析解）；前端构建 TypeScript + Vite 零错误。

可靠性这块是吃过亏才补齐的课：早期版本没配 LLM Key 时后端启动直接崩，后来加了降级兜底才稳住。现在是三层保障：5 家 LLM 自动降级链、LLM 故障时的业务降级（引导提示/本地图谱兜底）、限流与防幻觉/安全过滤。逻辑都不复杂，但演示现场最怕的就是这种低级故障。

部署形态也已经过真实环境验证：系统目前运行在腾讯云服务器（OpenCloudOS，2 核 4G）上，Nginx 反向代理 + HTTPS（Let's Encrypt 证书自动续期），后端由 systemd 托管并配置了内存上限与自动重启，日志层接入 journald 轮转。演示站点 <https://www.dreamlast.cn> 已稳定服务，最近一轮全系统测试期间 **24 小时零 500 错误**。

（二）经济可行性

成本类别	明细	估算
一次性部署	云服务器（2 核 4G）	¥1,500-2,000/年（学生优惠更低）
LLM API	讯飞星火（教学场景，100 学生）	¥300-500/月（开发者有免费额度）
运维	学生团队志愿维护 + 开源工具	¥0

对比传统 电路实验室建设 ¥50,000-200,000（仅设备）

对比传统 商业 LMS 平台年费 ¥30,000-100,000/年

算下来，LearnLab 单校部署年成本约 ¥5,000-8,000，比传统实验室和商业平台低一个量级，配合免费额度还能再压。

（三）推广价值

- 学科内容与平台架构是解耦的：新增一门学科只需要补充知识点 DAG 和内容库，Agent 框架与算法直接复用，目前已用 3 门课程验证过这套机制；
- 落地按三阶段走：先在本校计算机/电子专业试点，再到省内同类院校推广，最后开放学科内容模板，支持 10+ 学科接入；
- 全部验证脚本（算法断言、全路由冒烟、功能回归）与试点报告工具随仓库交付，外校引入后可独立复现测试与效果评估，不依赖原团队；
- LLM 依赖做了风险隔离：支持 5 家 LLM 切换与自动降级；电路仿真、知识图谱、游戏化等非 LLM 核心功能不依赖任何 API。

五、项目实施

（一）实施计划

阶段	时间	内容	交付物 / 验收口径
需求分析与学科界定	第 1-2 周	学科痛点调研、学科定位（计算机+电子信息）	需求分析文档；学科-环节-痛点清单（3 环节 9 条）
系统架构设计	第 3 周	技术选型、架构分层、智能体角色设计	架构设计文档；12 智能体角色与 AgentMessage 协议定义
核心模块开发	第 4-10 周	12 Agent、ADPP 算法、MNA 仿真、前端体系	五层算法引擎与 ADPP 代码入库；MNA 求解器过解析解对照；前端页面全量可用

测试与优化	第 11-12 周	E2E 测试、性能/ 安全测试	E2E 49 用例、算 法专项断言 116 项 全绿；210 路由冒烟 0 崩溃
AIC 功能增强	第 13-15 周	跨学科链路、故 障诊断实验、试点数 据采集、多模型降级	9 条跨课程关联 上线；3 类电路故障 实验；5 家 LLM 降级 链
小规模试点	第 15-16 周	8 名学生（实验 组 4+ 对照组 4）试 用 + 前后测 + 问卷	前后测对比与试 点数据分析报告（教 师端一键导出）
文档与提交	第 17 周	技术方案、测试 报告、演示材料	全套参赛交付材 料，验证脚本随源码 可复现

（二）资源保障

- 硬件：开发笔记本×3、云服务器 1 台（试点部署）；
- 软件：全部开源/免费（React/Vite/FastAPI/SQLite/Playwright）；
- LLM API：讯飞星火开发者免费额度 + DeepSeek 低成本 API；
- 资金：开发与试点期近零成本（全部开源软件 + LLM 免费额度；规模化部署的单校年成本约 ¥5,000-8,000，明细见四（二）经济可行性）。

（三）团队协作（跨专业组队）

三名成员来自三个专业，分别对应平台的三个核心侧面：马其瑞负责算法引擎与后端（电子信息工程的 C 语言、电路、嵌入式课程训练，保证电路与 STM32 内容的学科正确性），孙雨瑶负责试点数据与统计分析（数据科学训练保证效果验证可信度），居欣月负责可视化与文档交付（GIS 的空间可视化与制图训练直接用于 DAG 知识图谱与学情图表）。

成员	照片	专业方向	角色定位
马其瑞 队长 · 2025 级		电子信息工程	后端架构与教育算法引擎；学科内容正确性把关；生产环境部署运维

孙雨瑶
2025 级



数据科学与大数
据技术

试点组织实施与数据
质量把关；功能与数据流测
试验证

居欣月
2025 级



遥感科学与技术
(GIS 方向)

前端页面与数据可视
化开发；参赛材料排版与交
付

各成员的模块划分、任务清单与完成情况如下。

1. 马其瑞：后端架构与算法引擎

电子信息工程专业的课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，与平台主打的“C 语言—电路—嵌入式”学科内容对口，因此由其承担技术底座与学科内容正确性两条线，共五个模块：

模块	具体任务	完成情况
系统架构	FastAPI 分层后端（39 个 API 模块）与 SQLite 数据库模型设计，覆盖学习、测验、诊断、协作、教师端全业务线	已上线运行；210 个路由冒烟测试 0 崩溃
教育算法引擎	IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层闭环与 ADPP 路径规划引擎的实现、调参与离线评估	算法专项断言 116 项全部通过；按学生维度做时间留出评估，输出 AUC/LogLoss/Brier 及基线对照
智能体编排	LangGraph 12 智能体调度、AgentMessage 通信协议、执行-评估-修正的反思循环	全部就位；反思循环最多 3 次、支持配置开关，评审时可现场演示
学科内容工程	“C 语言—电路—STM32”课程内容与题库建设；浏览器端电路仿真 MNA 求解器；C 代码静态分析器	MNA 数值验证 9/9，RC/RL/LC 结果与教科书解析一致；错误捕捉覆盖典型语法与逻辑错误

生产部署运维	腾讯云部署	线上持续运行，提交前
	(www.dreamlast.cn)、	实测 24 小时零 500 错误；
	HTTPS 证书自动续期、进程	未配置 LLM Key 时自动降
	守护、LLM 降级兜底	级，演示不中断

2. 孙雨瑶：试点数据与质量验证

数据科学专业的训练核心是统计实验设计与数据清洗，对应平台“有没有效果、数据可不可信”的证据线，共五个模块：

模块	具体任务	完成情况
测评工具设计	前测试卷、后测试卷、 学习体验问卷、知情同意书 的编制	全套定稿，随试点材料 交付
试点组织实施	招募电子信息专业大一 学生 8 名，分实验组 (SY01-SY04) 与对照组 (CK01-CK04)；制定前测→ 平台学习→后测→问卷的流 程	试点于 9 月 26 日启 动，两组学生按流程推进， 行为数据自动落库
数据质量把关	IRT/BKT 训练数据的清 洗规则、作答有效性核验、 匿名编号管理	清洗与核验规则定稿； 试点数据回收后执行前后测 对比与效度分析
功能测试验证	AIC 功能回归 29 项、 数据流 23 项、真实环境 HTTP 22 项的测试执行	全部通过；测试脚本随 仓库交付，可一键复现
行为数据埋点	学习行为事件设计（观 看/阅读/练习/复习/完成/ 跳过/重置），支撑学习时长 与路径差异统计	已上线运行，行为流水 自动落库

3. 居欣月：前端页面与数据可视化

遥感科学与技术（GIS 方向）的专业核心是空间数据的组织与可视化表达，负责把算法输出转成学生与教师“看得懂、愿意用”的界面，共五个模块：

模块	具体任务	完成情况
学生端页面	学习中心、学习路径、AI 辅导、知识库、知识树、错题诊断、资源中心、个人空间等 10 个页面	全部完成；24 个页面逐页遍历零 JS 错误、零横向溢出
教师端页面	教学仪表盘、班级对比、学情预警、试点数据分析报告等 14 个页面	全部完成，试点报告支持一键导出
数据可视化	跨学科 DAG 知识图谱、学情趋势图表、排行榜、成就徽章墙	已上线；GIS 的空间布局与制图训练直接用于知识图谱的层次表达
交互质量保障	移动端适配、学习中心布局调优、新用户引导流程	前端 E2E 49 个用例（7 个文件）通过；构建 TypeScript + Vite 零错误
材料排版交付	技术方案 PDF 排版（md→HTML→PDF 管线）、佐证材料整理、源码包验收	已交付；系统运行佐证截图 13 张随材料提交

协作机制上，团队用 Git 版本控制（main 保护分支 + 提交审核）和任务看板管理，每周例会同步进度；跨专业模块之间靠 API 接口契约协作，前端按接口文档并行开发，数据侧按埋点口径独立取数，互不阻塞。三个专业各管一段，人员结构本身就贴合“AI 技术 × 学科场景”，也是对赛道“避免技术与学科场景脱节”要求的组织层面回应。

六、应用效果

（一）应用效果预期

平台对学科核心环节的改善是可预期的，且每一项都设计了对应的验证方式，不以主观描述为准。

维度	预期效果	验证方式
学习效率	ADPP 路径规划减少无效学习时间（预估 20-30%）：	前后测对比 + 学习时长统计

	零基础学生不再面对超出能力的题目，有基础学生跳过已掌握内容	
个性化程度	画像驱动的资源/路径适配，同一个班里不同基础的学生拿到不同的学习顺序与资源	系统使用日志分析（路径差异率）
实验实训	电路故障诊断正确率、实验完成度提升；虚拟环境试错零成本	experiment_logs 统计
教师效率	备课与组卷从小时级降到分钟级，学情从期中滞后变为实时洞察	教师端使用记录 + 访谈

其中学习效率一项的来源要说明：ADPP 把学生按掌握度分配到不同的路径分支，减少的是“在已掌握知识点上重复练习”的时间；这部分节省随学生基础差异浮动，试点后会用实测数据修正预估。

（二）试点方案（已启动）

试点平台已部署上线（<https://www.dreamlast.cn>，腾讯云 2 核 4G + Nginx + HTTPS）。材料都先行备齐：知情同意书、前后测问卷（微信小程序发放）、匿名编号规则。8 名电子信息专业大一学生（实验组 SY01-SY04、对照组 CK01-CK04）已招募到位，流程如下：

- 流程：前测 → 实验组使用 LearnLab 学习 1-2 周（要求完成一次「标记完成」和一次 AI 辅导提问，累计 10-15 分钟）→ 后测 → 反馈问卷
- 数据采集：系统自动采集（学习行为/测验/实验参与/功能使用）+ 前后测成绩 + 用户问卷
- 分组意义：对照组按传统方式自学同样内容，两组后测对比即可分离出平台本身的贡献
- 报告：试点数据分析页自动生成（含前后测对比、实验参与分布、功能使用 Top），导出后作为应用效果佐证

（三）算法效果验证设计（“传统 vs 算法”可量化对照）

平台内置了一批能直接产出对照数据的验证点，试点期间自动落库，避免“只有代码验证、没有效果数据”：

对照点	传统方法	算法方法	可量化指标	当前状态
-----	------	------	-------	------

掌握度测量	最近 5 次 加权平均分	IRT θ 百分 位($\Phi(\theta) \cdot 100$)	两口径逐生 逐日差值、与后测 成绩的效度相关	已接线, 演示库 8 学生实测
路径成本	人工 1-5 难度分级	IRT 标定 b 值连续插值	同知识点两 来源耗时差、路径 总时长变化	已接线, difficulty_source 可区分
知识追踪	无(画像快 照)	BKT EM 估计	时间留出 AUC / LogLoss / Brier (并与最近 正确率、多数类比 较)	已上线; 小样本 结果附置信区间与 风险提示
掌握度传播	逐点独立	GKT 图卷积 传播	图感知掌握 度 vs 逐点掌握 度对后测的预测 增益	已训练(可学习 门控)
记忆调度	统一间隔 复习	FSRS 个性化 调度	到期知识点 复习完成率、可提 取性分布	已上线
路径调整策略	50/70/90 固定规则	Thompson Sampling(规则先 验冷启动)	strategy_source 分组的提分 统计	已接线, 收益闭 环回传
选题与资源推荐	固定顺序/ 人工权重	MAB 探索-利 用	各臂收益曲 线、资源类型点击 /完成率	已接线

试点结束后, 这七个对照点能回答两个问题: 平台有没有用, 以及效果来自哪一个算法环节。第二个问题更要紧, 归因证据是同类产品普遍缺失的。

(四) 功能验证数据(系统可用性)

- 算法层专项断言 116 项全部通过(覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索)

- API 全鏈路冒煙 38 項（演示庫真實數據訓練 IRT/GKT/趨勢學習器並驗證端到端輸出）
- 後端 210 個路由 0 崩潰；AIC 功能回歸 29 項、數據流 23 項、Agent/LLM 專項 23 項、真實環境 HTTP 22 項全部通過
- 前端 E2E 49 個用例（7 文件）+ MNA 數值驗證 9/9（RC/RL/LC 對照解析解）
- 提交前全系統實測 3 輪：24 個頁面逐頁遍歷（學生 10 頁 + 教師 14 頁）零 JS 錯誤、零橫向溢出；API 全接口 26 項通過（含越權訪問 403 校驗）；新用戶註冊→引導問卷→路徑生成→成就解鎖 11 步全旅程零異常；生產環境 24 小時零 500
- 全部驗證腳本隨倉庫交付，可一鍵復現

（五）成果展示（佐證索引）

- 系統運行截圖 13 張（學生端 8 頁 + 教師端 4 頁 + 登錄頁）：見佐證材料“系統功能實證”章節
- 測試驗證數據摘要表：見佐證材料“測試驗證”章節
- 試點前後測與滿意度數據：試點結束後由教師端試點報告頁導出，補充進佐證材料
- 算法離線評估：backend/reports/algorithm_evaluation.md（隨源碼交付）

（六）佐證材料與提交對照

官方“效果驗證依據”要求的四類證據，對應關係如下：教學試點數據（試點報告 + 前後測，收集中）、系統行為數據（learning_records/experiment_logs 自動落庫，已就緒）、用戶反饋（反饋問卷，隨試點回收）、功能驗證（上述 116 項斷言與全路由冒煙，已完成）。四類證據中三類已就緒，試點數據回收後即可形成完整的效果驗證閉環。

七、總結與展望

（一）方案總結

本工作的核心創新集中在五點：

1. 跨學科學習鏈路：打通“編程思維→電路建模→嵌入式實現”，含 9 條跨課程知識關聯、跨學科路徑算法和綜合實戰項目；
 2. 五層教育算法閉環：IRT 測量 → BKT/GKT（可學習門控）建模 → FSRS 記憶 → MAB 決策 → LLM 解釋，全部接進業務鏈路，並能產出“傳統 vs 算法”的對照數據；
 3. AI 虛擬實驗實訓：瀏覽器端 MNA 直流穩態 + RK4 暫態（解析解對照驗證），AI 在其上疊加故障診斷與原理講解；
 4. 多智能體教育角色體系：12 個 Agent 从零設計（不是通用框架套用），覆蓋學習閉環全流程；
 5. 可靠性工程：5 模型自動降級、6 道防幻覺防線、LLM 故障時的業務降級。
- 不足也有幾處，如實說：試點數據仍在收集中，應用效果的真實學生量化驗證待完善（對照實驗設計已就緒，見第六部分）；學科內容目前覆蓋 3 門課程，

跨学科关联的广度待扩展；电路暂态分析面向线性 RLC 电路（状态变量法），含非线性元件/受控源的电路待扩展；趋势权重学习器依赖趋势快照积累（ ≥ 10 个样本方可训练），当前以人工先验权重兜底。

（二）未来展望

新工科的交叉融合还在深化，嵌入式、物联网方向的复合型人才缺口短期内看不到收窄的迹象，这是这套平台持续有用的前提。技术上值得跟进的有两件事：多模态大模型成熟后，电路仿真可以支持“看着波形图直接提问”的视觉化分析；Agent 框架演进到更自主的形态后，辅导智能体会更接近一名随时在场的助教。推广节奏不变：先把本校试点的效果做扎实，再谈省内推广与开放学科模板库（目标覆盖 10+ 学科）。

八、附录

（一）提交材料对照表（官方“作品要求”逐项对应）

官方要求（三、作品要求 & 五、技术方案大纲）	本方案对应位置
明确聚焦学科专业、界定领域场景	二（一）学科专业界定
学科需求分析报告	二（二）核心痛点梳理（教学/实验实训/自主学习三环节）
AI 技术应用方案	（三）解决方案设计（架构/选型/核心模块）
作品功能说明	《03_功能与验证报告》（学生端 9 模块 + 教师端 6 模块逐项说明）；一（二）核心目标表
效果验证依据	六、应用效果（算法对照设计 + 功能验证数据 + 试点方案）
跨专业组队分工与协作机制	五（三）团队协作
创新点及对比传统方式优势	一（三）为什么必须用 AI；三（三）2 五层算法闭环；七（一）核心创新
推广价值与小规模试点案例	四（三）推广价值；六（二）试点方案
代码与模型（可复现性）	八（二）代码与验证脚本
参考文献	八（三）

（二）代碼與模型

- 完整源代碼：GitHub 倉庫（Vizzi-cyber/A3），Git 提交歷史可追溯全部迭代
- 算法層（backend/app/algorithms/，全部自研或文獻復現）：
 - path_planning_dag.py — ADPP 自適應 DAG 路徑規劃（BKT/IRT/GKT/MAB 四路接線，策略 MAB 決策）
 - irt_diagnoser.py — IRT 1PL/2PL MAP 聯合估計（scipy BFGS）
 - bkt_engine.py — pyBKT 完整貝葉斯知識追蹤（EM 參數估計 + AUC 驗證）
 - gkt_engine.py — 可學習門控圖卷積（自監督 MSE 訓練， $w \geq 0$ 單調約束）
 - memory_scheduler.py — FSRS 間隔重複調度（復習隊列/可提取性/持久化）
 - bandit_selector.py — Thompson Sampling 選題器（mabwiser 封裝）
 - ncd_diagnoser.py — 神經認知診斷（numpy 向量化實現，單調約束）
 - trend_analysis.py — 多因子趨勢分析 + TrendWeightLearner 掉隊預警學習器（L2 邏輯回歸）
 - weighted_matching.py — 多维加權匹配 + MAB 探索層
 - effect_evaluation.py — 學習效果評估（IRT θ 掌握度 + FSRS 記憶小節）
- 電路仿真
（frontend/src/pages/circuit-simulator/utils/mna-solver.ts）：並查集 + MNA 直流穩態 + 狀態變量法 RK4 暫態，數值經解析解對照驗證
- 訓練/驗證腳本（backend/scripts/，一鍵復現）：
 - verify_ai_algorithms.py（算法斷言）、evaluate_algorithms.py（按學生時間留出，輸出 AUC/LogLoss/Brier/置信區間及基線對照）、
 - verify_p0_wiring_api.py（38 項 API 全鏈路）、verify_aic_features.py（29 項回歸）、verify_all_routes.py（210 路由冒煙）、verify_dataflow.py 等
 - 訓練端點：POST /algorithms/irt/fit、/algorithms/bkt/fit、/algorithms/gkt/train、/algorithms/trend/train（啟動時自動拟合 BKT/IRT）
 - 數據注入腳本：seed_cross_discipline.py（跨學科關聯）、seed_classes.py（班級）

（三）參考文獻

教育算法（按五層閉環順序）：

1. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. **User Modeling and User-Adapted Interaction**, 4(4), 253 – 278. (BKT)
2. Badrinath, A., Wang, F., & Pardos, Z. A. (2021). pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models. **Proceedings of the 14th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2021)**.
3. Rasch, G. (1960). **Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests**. University of Chicago Press. (Rasch 模型/IRT 1PL)
4. Lord, F. M. (1980). **Applications of Item Response Theory to*

Practical Testing Problems*. Routledge. (IRT 2PL)

5. Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques* (2nd ed.). Marcel Dekker. (MAP 联合估计)

6. Nakagawa, H., Iwasawa, Y., & Matsuo, Y. (2019). Graph-based Knowledge Tracing: Modeling Student Proficiency Using Graph Neural Network. *IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019)*. (GKT)

7. Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2017)*. (GCN/拉普拉斯归一化)

8. Wang, F., Liu, Q., Chen, E., Li, Z., Qi, G., & Shang, J. (2020). Neural Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems. *AAAI 2020*. (NCD)

9. Ye, J., Su, J., & Cao, Y. (2022). A Stochastic Shortest Path Algorithm for Optimizing Spaced Repetition Scheduling. *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022)*. (FSRS)

10. Liu, R., et al. (2023). Optimizing Spaced Repetition Schedule by Capturing the Dynamics of Memory. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*. (FSRS 记忆动力学)

11. open-spaced-repetition. py-fsrs: Free Spaced Repetition Scheduler (Python). <https://github.com/open-spaced-repetition/py-fsrs>

12. Russo, D. J., Van Roy, B., Kazerouni, A., Osband, I., & Wen, Z. (2018). A Tutorial on Thompson Sampling. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(1), 1–96. (Thompson Sampling)

13. Clement, B., Roy, D., Oudeyer, P.-Y., & Lopes, M. (2015). Multi-Armed Bandits for Intelligent Tutoring Systems. *Journal of Educational Data Mining*, 7(2), 20–39. (MAB 选题/ZPDES)

14. Fidelity Center for Applied Technology. Mabwiser: An ARD Library for Multi-Armed Bandits. <https://github.com/fidelity/mabwiser>

15. Ebbinghaus, H. (1885/1913). *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. Teachers College, Columbia University. (遗忘曲线)

教育学与政策:

16. Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4–16.

17. VanLehn, K. (2011). The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems. *Educational Psychologist*, 46(4), 197–221.

18. 中华人民共和国教育部. (2017). 教育部办公厅关于开展新工科研究与实践的通知 (“新工科建设”复旦共识/天大行动系列).

19. 中华人民共和国教育部. (2018). 高等学校人工智能创新行动计划.

20. 中华人民共和国教育部. (2018). 教育信息化 2.0 行动计划.

技术框架文档:

21. LangGraph 官方文档. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
22. 邱关源, 罗先觉. (2018). 《电路》(第 6 版). 高等教育出版社. (节点电压法/MNA)

(四) 知识产权、学术伦理与其他材料

知识产权方面：平台代码全部自研，无知识产权争议；第三方组件均为开源许可（React/TypeScript/FastAPI/LangGraph 为 MIT, Ant Design 为 MIT, pyBKT 为 BSD-3, py-fsrs 为 MIT, mabwiser 为 BSD-3, NumPy/SciPy 为 BSD, Playwright 为 Apache-2.0）；LLM 服务通过官方 API 合规调用（讯飞星火/DeepSeek 等），不涉及模型权重分发。

教学内容与规范方面：课程知识的组织对齐现行课程教学大纲与主流教材体系（电路部分以邱关源《电路》（第 6 版）为参照，见参考文献 22），不复制受版权保护的教材原文；题库与讲义内容经电子信息工程专业成员核对，符合学科教学规范。学术伦理方面：试点数据采集遵循知情同意（试点前发放知情同意书），学生可随时退出；数据采集遵循最小化原则，仅采集学习行为、成绩、功能使用等教学必需数据，不采集个人敏感信息；学生数据仅用于本教学试点的效果分析，报告输出做匿名化与聚合处理；不将任何未实际发生的试点结果表述为已完成。

其他佐证材料：测试说明书（12 章，系统测试佐证）、试点知情同意书（试点前发放）、演示视频（3-5 分钟，覆盖跨学科路径、故障实验、算法对照面板、教师报告）。